EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

Matrices qui conservent la somme des carrés par conjugaison (Centrale)

Soit $\varphi : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ qui associe à une matrice la somme des carrés de ses coefficients.

1. Déterminer un produit scalaire dont $N : M \mapsto \sqrt{\varphi(M)}$ est la norme associée.
2. Montrer que deux matrices semblables n'ont pas nécessairement la même norme.
3. Montrer que deux matrices semblables par l'intermédiaire d'une matrice orthogonale ont la même norme.
4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Calculer AE_{ij} et $E_{ij}A$.
5. Trouver les $P \in GL_n(\mathbb{R})$ telles que $\varphi(M) = \varphi(P^{-1}MP)$ pour toute M.